

Analízis alkalmazásai

9. előadás

Függvénysorozatok

- 1 Definíciók
- 2 Függvénysorozat egyenletes konvergenciája
- 3 A határfüggvény folytonossága
- 4 A határfüggvény integrálhatósága
- 5 A határfüggvény differenciálhatósága

- 1 Definíciók
- 2 Függvénysorozat egyenletes konvergenciája
- 3 A határfüggvény folytonossága
- 4 A határfüggvény integrálhatósága
- 5 A határfüggvény differenciálhatósága

1. Definíciók

Legyen $A \subset \mathbb{R}$ egy tetszőleges nemüres halmaz.

Függvénysorozat egy

$$(f_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^A \quad (\mathbb{R}^A := \{f : A \rightarrow \mathbb{R} \text{ függvény}\})$$

függvény, vagyis $\forall n \in \mathbb{N}$ esetén $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Rögzített $M \in \mathbb{N}$ esetén az

$$\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq M\} \rightarrow \mathbb{R}^A$$

függvényt is függvénysorozatnak tekintjük.

Konvergenciahalmaz:

$$\text{KH}(f_n) := \{x \in A \mid \text{az } (f_n(x)) \text{ számsorozat konvergens}\}.$$

Határfüggvény vagy **limeszfüggvény:** $\text{KH}(f_n) \neq \emptyset$ esetén az

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \quad (x \in \text{KH}(f_n))$$

definícióval értelmezett függvény. Azt is mondjuk, hogy az (f_n) függvényso-
rozat **pontonként tart** az

$$f =: \lim(f_n) =: \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$$

függvényhez.

Feladat. Adott (f_n) függvénysorozat esetén a konvergenciahalmaz, ill. a határfüggvény meghatározása.

A megoldáshoz a valós sorozatok konvergenciájával kapcsolatban megismert eredményeket lehet felhasználni.

1. példa. Határozzuk meg az

$$f_n(x) := x^n \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N})$$

függvénysorozat konvergenciahalmazát és a határfüggvényét.

Megoldás. Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén az (x^n) számsorozat egy **geometriai sorozat**, és ez akkor és csak akkor konvergens, ha $x \in (-1, 1]$. Ezért

$$\text{KH}(f_n) = (-1, 1].$$

Azt is tudjuk azonban, hogy ha $x \in (-1, 1]$, akkor

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \in (-1, 1) \\ 1, & \text{ha } x = 1. \end{cases}$$

Így az (f_n) sorozat határfüggvénye az

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \in (-1, 1) \\ 1, & \text{ha } x = 1 \end{cases}$$

függvény. ■

2. példa. Határozzuk meg az

$$f_n(x) := \arctan(nx) \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N})$$

függvénysorozat konvergenciahalmazát és a határfüggvényét.

Megoldás. Mivel $\lim_{y \rightarrow \pm\infty} \arctan y = \pm \frac{\pi}{2}$ és $\arctan 0 = 0$, ezért

$$\text{KH}(f_n) = \mathbb{R},$$

és az (f_n) függvénysorozat pontonként konvergál az

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & \text{ha } x \in \mathbb{R}^- \\ 0, & \text{ha } x = 0 \\ \frac{\pi}{2}, & \text{ha } x \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$$

határfüggvényhez. ■

PROBLÉMA. *Ha adott egy $(f_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^A$ függvénysorozat, akkor a $\lim(f_n)$ pontonkénti limesze vajon megtartja-e az f_n függvények fontos tulajdonságait (folytonosság, deriválhatóság, integrálhatóság)?*

Az előző két példa azt mutatja, hogy *folytonos függvények pontonkénti limesze nem feltétlenül folytonos.*

Hamarosan látni fogjuk, hogy hasonló a helyzet akkor, ha a deriválhatóság, ill. az integrálhatóság problémáját vizsgáljuk.

Ez azt jelenti, hogy ha azt szeretnénk, hogy a határfüggvény is rendelkezék a sorozat szóban forgó tulajdonságaival, akkor a függvénysorozat pontonkénti konvergenciájánál erősebb feltételt kell megkövetelnünk. Ilyen feltétel pl. a függvénysorozat **egyenletes konvergenciája**.

- 1 Definíciók
- 2 Függvénysorozat egyenletes konvergenciája
- 3 A határfüggvény folytonossága
- 4 A határfüggvény integrálhatósága
- 5 A határfüggvény differenciálhatósága

2. Függvénysorozat egyenletes konvergenciája

T.f.h. az (f_n) függvénysorozat egy $\emptyset \neq H \subset \text{KH}(f_n)$ halmazon pontonként tart az $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ függvényhez, azaz

$$\forall x \in H \text{ esetén } \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x).$$

Ez tehát azt jelenti, hogy

$$\forall x \in H\text{-ra } \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N} : \forall n > N_{x,\varepsilon} \text{ indexre } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

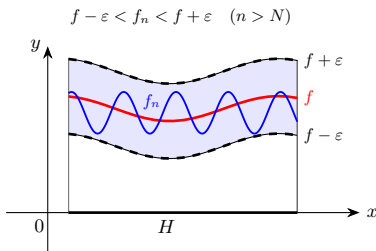
Hangsúlyozni kell, hogy az itt szereplő $N_{x,\varepsilon}$ küszöbindex általában függ az x helytől és az ε hibakorláttól is. Elképzelhető ugyanakkor az, hogy bizonyos esetekben bármilyen $\varepsilon > 0$ mellett olyan, csak az ε -tól függő $N := N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ küszöbindex is megadható, amelyik az előző becslésben független az $x \in H$ helytől, vagyis ugyanaz az N jó az egész H halmazon. Ez a motivációja a következő fogalomnak.

Definíció. Azt mondjuk, hogy az (f_n) függvénysorozat a $\emptyset \neq H \subset \text{KH}(f_n)$ halmazon **egyenletesen konvergál** az $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ függvényhez, ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists N \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall n > N \text{ index és } \forall x \in H \text{ esetén}$$
$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Jelölés: $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{H} f$

Ezt szemlélteti a következő ábra:



A definíciók alapján egyszerűen igazolhatók az alábbi állítások.

I. tétel. *T.f.h. $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{H} f$. Ekkor*

1° $\forall \emptyset \neq G \subset H$ esetén $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{G} f$;

2° az (f_n) függványsorozat a H halmazon pontonként is tart az f függvényhez.

II. tétel. *A következő állítások ekvivalensek:*

1° $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{H} f$;

2° $r_n := \sup\{|f_n(x) - f(x)| \mid x \in H\} \rightarrow 0$, ha $n \rightarrow +\infty$;

3° Cauchy-féle kritérium az egyenletes konvergenciára:

$\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n, m > N$ index és $\forall x \in H$ esetén
 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$.

3. példa. Legyen

$$f_n(x) := x^n \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}).$$

Mutassuk meg, hogy az (f_n) függvénysorozat

- (a) $\forall a \in (0, 1)$ esetén egyenletesen konvergens a $[0, a]$ intervallumon,
- (b) nem egyenletesen konvergens a $[0, 1]$ intervallumon.

Megoldás. Az 1. példában láttuk, hogy

$$\text{KH}(f_n) = (-1, 1],$$

és a pontonkénti határfüggvénye:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \in (-1, 1) \\ 1, & \text{ha } x = 1. \end{cases}$$

(a) Rögzítsünk egy $a \in (0, 1)$ pontot. A $[0, a]$ intervallumon az (f_n) függvénysorozat pontonként tart a

$$h(x) := 0 \quad (x \in [0, a])$$

függvényhez. Mivel

$$\begin{aligned} r_n &:= \sup \{ |f_n(x) - h(x)| \mid x \in [0, a] \} = \\ &= \sup \{ x^n \mid x \in [0, a] \} = a^n \rightarrow 0, \text{ ha } n \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

ezért a **II. tétel 2^o** állítása szerint az (f_n) sorozat a $[0, a]$ intervallumon egyenletesen konvergál a h függvényhez.

(b) Ha az (f_n) sorozat egyenletesen konvergens lenne a $[0, 1)$ intervallumon, akkor a határfüggvénye szükségképpen a

$$g(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \in [0, 1) \\ 1, & \text{ha } x = 1 \end{cases}$$

pontonkénti limeszfüggvény.

Mivel most az

$$\begin{aligned} r_n &:= \sup\{|f_n(x) - g(x)| \mid x \in [0, 1)\} = \\ &= \sup\{x^n \mid x \in [0, 1)\} = 1 \quad (n \in \mathbb{N}) \end{aligned}$$

nem nullasorozat, ezért a **II. tétel 2^o** állítása szerint az (f_n) sorozat a $[0, 1)$ intervallumon nem egyenletesen konvergens. ■

- 1 Definíciók
- 2 Függvénysorozat egyenletes konvergenciája
- 3 A határfüggvény folytonossága**
- 4 A határfüggvény integrálhatósága
- 5 A határfüggvény differenciálhatósága

3. A határfüggvény folytonossága

Az 1. és a 2. példa azt mutatja, hogy folytonos függvények pontonkénti limesze nem feltétlen folytonos.

A következő tétel azt állítja, hogy folytonos függvények egyenletesen konvergens sorozatának a határfüggvénye is folytonos függvény lesz.

Tétel. *T.f.h. az $(f_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^A$ ($\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$) függvénysorozatra a következő feltételek teljesülnek:*

(a) $\forall n \in \mathbb{N}$ esetén $f_n \in C(A)$,

(b) *az (f_n) függvénysorozat az A halmazon egyenletesen tart az f függvényhez, azaz $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{A} f$.*

Ekkor $f \in C(A)$.

Bizonyítás. Azt fogjuk megmutatni, hogy tetszőlegesen rögzített $a \in A$ pont esetén $f \in C\{a\}$, azaz

$\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$, hogy $\forall x \in A$, $|x - a| < \delta$ helyen $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Rögzítsük tehát az $a \in A$ helyet és a $\varepsilon > 0$ számot. Az egyenletes konvergencia miatt az $\varepsilon/3$ számhoz létezik olyan $N \in \mathbb{N}$ index, amellyel

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3 \quad (x \in A, N < n \in \mathbb{N}).$$

Ugyanakkor a háromszög-egyenlőtlenség alapján minden $n \in \mathbb{N}$ indexre minden $x \in A$ helyen

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)|,$$

ezért

$$|f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{3} + |f_n(x) - f_n(a)| + \frac{\varepsilon}{3} \quad (x \in A, N < n \in \mathbb{N}).$$

Legyen a továbbiakban egy $N < n \in \mathbb{N}$ index rögzítve. Mivel $f_n \in C\{a\}$, ezért egy alkalmas $\delta > 0$ esetén

$$|f_n(x) - f_n(a)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (x \in A, |x - a| < \delta),$$

amiből

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad (x \in A, |x - a| < \delta),$$

azaz az f függvény a -beli folytonossága következik.

Mivel $a \in A$ tetszőleges, ezért $f \in C(A)$ is igaz. ■

Megjegyzés. A limeszfüggvény határértéke. A folytonosság és a határátmenet felcserélhetőségének a kérdésével analóg probléma a „kétféle” határátmenet felcserélhetősége. Ezzel kapcsolatban **igazolható** a következő állítás.

Tétel. *T.f.h. az (f_n) függvénysorozat a H halmazon egyenletesen tart az f függvényhez. Legyen $\alpha \in H'$. Ha a $\lim_{x \rightarrow \alpha} f_n(x) =: b_n$ határérték létezik és véges minden $n \in \mathbb{N}$ indexre, akkor a $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) =: b$ véges határérték is létezik, és $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$.*

Más szóval: egyenletes konvergencia esetén

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow \alpha} f_n(x) \right),$$

vagyis ekkor az $x \rightarrow \alpha$ és az $n \rightarrow +\infty$ határértékek képzése felcserélhető. ■

- 1 Definíciók
- 2 Függvénysorozat egyenletes konvergenciája
- 3 A határfüggvény folytonossága
- 4 A határfüggvény integrálhatósága**
- 5 A határfüggvény differenciálhatósága

4. A határfüggvény integrálhatósága

A következő példa azt mutatja, hogy – a folytonossághoz hasonlóan – Riemann-integrálható függvények sorozatának a pontonkénti határfüggvénye nem feltétlen lesz Riemann-integrálható.

4. példa. Jelölje (r_k) a $[0, 1]$ -beli racionális számok sorozatát. Legyen $x \in [0, 1]$ és $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$f_n(x) := \begin{cases} 1, & \text{ha } x \in \{r_0, r_1, \dots, r_n\} \\ 0, & \text{ha } x \notin \{r_0, r_1, \dots, r_n\}. \end{cases}$$

Ekkor $\forall n \in \mathbb{N}$ indexre $f_n \in R[0, 1]$ és $\int_0^1 f_n = 0$, de az (f_n) függványsorozat pontonkénti határfüggvénye, vagyis az

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \quad (x \in [0, 1])$$

Dirichlet-függvény nem integrálható a $[0, 1]$ intervallumon.

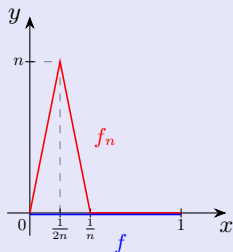
Függvénysorozatok integrálhatóságával kapcsolatos másik probléma motiválásához gondoljunk arra, hogy milyen hasznos $\mathbb{R}$ -ben pl. a szorzás műveletének a kommutativitása. Ez azt jelenti, hogy egy szorzatban a tényezők sorrendje felcserélhető, és ekkor a szorzat értéke nem változik.

Az analízis alapvető műveletei a limeszképzés és az integrálás. Várható tehát, hogy fontos a következő kérdésfelvetés:

PROBLÉMA. *Egy adott függvénysorozat esetén a limeszképzés és az integrálás műveletei vajon felcserélhetők-e (feltételezve azt, hogy minelyik művelet elvégezhető)?*

A következő példa azt mutatja, hogy a pontonkénti limeszt tekintve a válasz általában nemleges.

5. példa. Tekintsük az alábbi ábrán megadott függvénysorozatot:



Ekkor $\forall n \in \mathbb{N}^+$ indexre

- $f_n \in R[0, 1]$,
- $\int_0^1 f_n = \frac{1}{2}$,
- $f(x) := \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0 \ (x \in [0, 1])$,
- $\int_0^1 f = 0 \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n = \frac{1}{2}$.

A következő tétel szerint a folytonossághoz hasonlóan az egyenletes konvergencia itt is segít.

Tétel. *T.f.h. az $[a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) kompakt intervallumon értelmezett $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$) függvénysorozatra a következő feltételek teljesülnek:*

(a) $f_n \in R[a, b]$ minden $n \in \mathbb{N}$ indexre,

(b) az (f_n) függvénysorozat az $[a, b]$ intervallumon egyenletesen tart az f függvényhez.

Ekkor

1° $f \in R[a, b]$,

2° az integrálok $\left(\int_a^b f_n\right)$ sorozata konvergens, és

$$\int_a^b f = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n,$$

vagyis a limeszképzés és az integrálás műveletei felcserélhetők.

Bizonyítás. Először azt igazoljuk, hogy az $(\int_a^b f_n)$ számsorozat Cauchy-sorozat. Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges. Mivel $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{[a,b]} f$, ezért az egyenletes konvergenciára vonatkozó Cauchy-kritérium szerint létezik olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n, m > N$ index esetén

$$\sup_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Ezért, ha $n, m > N$, akkor

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f_m \right| \leq \int_a^b |f_n - f_m| \leq \varepsilon \cdot (b - a),$$

így az $(\int_a^b f_n)$ számsorozat valóban Cauchy-sorozat, következésképpen konvergens. Legyen

$$I := \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n.$$

Most azt látjuk be, hogy $f \in R[a, b]$ és $\int_a^b f = I$. Legyen ismét $\varepsilon > 0$ tetszőlegesen rögzített szám. Az egyenletes konvergencia miatt $\exists N \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy $\forall n > N$ index esetén

$$f_n(x) - \varepsilon \leq f(x) \leq f_n(x) + \varepsilon \quad (\forall x \in [a, b]).$$

A Darboux-féle alsó- és felső integrál definíciója szerint

$$\begin{aligned} \int_a^b f_n - \varepsilon \cdot (b - a) &= \int_a^b (f_n - \varepsilon) = I_*(f_n - \varepsilon) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq \\ &\leq I^*(f_n + \varepsilon) = \int_a^b (f_n + \varepsilon) = \int_a^b f_n + \varepsilon \cdot (b - a), \end{aligned}$$

ahol felhasználtuk azt is, hogy az alsó- és a felső integrálok a rendezést is megtartják. Az $n \rightarrow +\infty$ határátmenetet véve az egyenlőségsorozat két vége alapján azt kapjuk, hogy

$$I - \varepsilon \cdot (b - a) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq I + \varepsilon \cdot (b - a).$$

Ez minden $\varepsilon > 0$ esetén teljesül, ezért

$$I \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq I,$$

amiből következik, hogy $I_*(f) = I^*(f)$, azaz $f \in R[a, b]$ és $\int_a^b f = I$. ■

Megjegyzés. A Riemann-integrál „kritikája”. A Riemann-integrál fogalmával kapcsolatban a következő problémák vetődnek fel: Egyrészt túl szűk azoknak a függvényeknek a köre, amelyek Riemann-integrálhatók, nevezetesen a folytonosság „majdnem” szükséges feltétel az integrálhatósághoz. Másrészt pl. olyan, az analízis szempontjából alapvető művelet, mint a határátmenet eredményére nem „öröklődik” az integrálhatóság, ill. ha ez utóbbi teljesül is, akkor is csak erős feltétel mellett cserélhető fel a határátmenet és az integrálás művelete. Többek között ezek a szempontok is tették szükségessé egy olyan integrálfogalom megalkotását, amelyik pl. ezeket a hiányosságokat kiküszöböli.

Ilyen fontos kiterjesztés a **Lebesgue-integrál**, amelynek elméletét *Henry Lebesgue* (1875 – 1941) francia matematikus dolgozta ki az 1902-ben megjelent doktori disszertációjában.



- 1 Definíciók
- 2 Függvénysorozat egyenletes konvergenciája
- 3 A határfüggvény folytonossága
- 4 A határfüggvény integrálhatósága
- 5 A határfüggvény differenciálhatósága

5. A határfüggvény differenciálhatósága

PROBLÉMA. *Milyen feltételek mellett öröklődik a differenciálhatóság a limeszfüggvényre, feltéve, hogy a függvénysorozat tagjai differenciálhatók? Mikor cserélhetők fel a limeszképzés és a deriválás műveletei?*

Várható, hogy a függvénysorozat pontonkénti konvergenciája ehhez nem lesz elég.

A következő példa azt mutatja, hogy az integrálhatósággal ellentétben deriválható függvények sorozata esetén még az egyenletes konvergencia sem biztosítja a határfüggvény deriválhatóságát.

6. példa. Tekintsük az

$$f_n(x) = \begin{cases} -x, & \text{ha } x \leq -\frac{1}{n} \\ \frac{n}{2}x^2 + \frac{1}{2n}, & \text{ha } -\frac{1}{n} < x < \frac{1}{n} \\ x, & \text{ha } x \geq \frac{1}{n} \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+)$$

függvénysorozatot. Ekkor az (f_n) sorozat az egész $\mathbb{R}$ -en egyenletesen tart az abszolútérték-függvényhez, de $\text{abs} \notin D\{0\}$.

Előfordulhat, hogy differenciálható függvények sorozata egyenletesen tart egy deriválható függvényhez, de a limeszképzés és a deriválás művelete nem cserélhető fel.

7. példa. Legyen

$$f_n(x) := \frac{\sin(nx)}{n} \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+).$$

Ekkor $f_n \in D(\mathbb{R})$ ($\forall n \in \mathbb{N}^+$), és az (f_n) függvénysorozat $\mathbb{R}$ -en egyenletesen tart az azonosan nulla f függvényhez, ezért $f' \equiv \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \right)' \equiv 0$.

Másrészt

$$f'_n(x) = \cos(nx) \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+),$$

és a $\cos(nx)$ ($n \in \mathbb{N}$) sorozat semmilyen x -re nem tart nullához. Tehát

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n \neq \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \right)'.$$

Tétel. *T.f.h. az $I \subset \mathbb{R}$ korlátos és nyílt intervallumon értelmezett $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$) függvénysorozatra a következő feltételek teljesülnek:*

- (a) $f_n \in D(I)$ minden $n \in \mathbb{N}$ indexre,*
- (b) az (f'_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens I -n,*
- (c) $\exists a \in I$: az $(f_n(a))$ számsorozat konvergens.*

Ekkor

- az (f_n) függvénysorozat egyenletesen konvergens;*
- ha f jelöli az (f_n) sorozat határfüggvényét, akkor $f \in D(I)$, és*

$$f' = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \right)' = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n,$$

vagyis a limeszképzés és a deriválás műveletei felcserélhetők.

Bizonyítás. Legyen $b \in I$, és vezessük be a következő jelöléseket:

$$\Phi_{bn}(x) := \begin{cases} \frac{f_n(x) - f_n(b)}{x - b}, & \text{ha } x \neq b \\ f'_n(b), & \text{ha } x = b \end{cases} \quad (x \in I, n \in \mathbb{N}).$$

A Φ_{bn} függvények mind folytonosak. Ez ui. a b -től különböző helyeken az f_n függvények folytonossága alapján a műveleti szabályok és a folytonosság kapcsolatából következik. A b helyen pedig a

$$\lim_{x \rightarrow b} \Phi_{bn}(x) = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f_n(x) - f_n(b)}{x - b} = f'_n(b) = \Phi_{bn}(b) \quad (n \in \mathbb{N})$$

egyenlőségből.

Most megmutatjuk, hogy a (Φ_{bn}) sorozat egyenletesen konvergens I -n. Legyen ehhez $n, m \in \mathbb{N}$, $b \neq x \in I$. Ekkor a Lagrange-közértéktétel szerint alkalmas, b és x közötti ξ_{nm} -mel

$$\begin{aligned}\frac{(f_n(x) - f_m(x)) - (f_n(b) - f_m(b))}{x - b} &= (f_n - f_m)'(\xi_{nm}) = \\ &= f_n'(\xi_{nm}) - f_m'(\xi_{nm}).\end{aligned}$$

Ezt felhasználva azt kapjuk hogy $\forall n, m \in \mathbb{N}$ esetén

$$|\Phi_{bn}(x) - \Phi_{bm}(x)| = \begin{cases} |f_n'(\xi_{nm}) - f_m'(\xi_{nm})|, & \text{ha } b \neq x \in I \\ |f_n'(b) - f_m'(b)|, & \text{ha } x = b. \end{cases}$$

A feltételeink szerint az (f_n') sorozat egyenletesen konvergens, ezért $\forall \varepsilon > 0$ mellett egy $N \in \mathbb{N}$ indexszel $|f_n'(t) - f_m'(t)| < \varepsilon$ ($t \in I$, $N < n, m \in \mathbb{N}$). Innen világos, hogy

$$|\Phi_{bn}(x) - \Phi_{bm}(x)| < \varepsilon \quad (x \in I, N < n, m \in \mathbb{N}),$$

azaz a (Φ_{bn}) függvénysorozatra teljesül az egyenletes Cauchy-kritérium, ezért a (Φ_{bn}) sorozat valóban egyenletesen konvergens. Legyen

$$\Phi_b := \lim_{n \rightarrow +\infty} \Phi_{bn}.$$

A Φ_b függvény folytonos függvények egyenletesen konvergens sorozatának a határfüggvénye, ezért Φ_b folytonos függvény.

Most megmutatjuk, hogy az (f_n) sorozat egyenletesen konvergens I -n.
Vegyük észre, hogy

$$f_n(x) = (x - a) \cdot \Phi_{an}(x) + f_n(a) \quad (x \in I, n \in \mathbb{N}).$$

Tehát a

$$g(x) := x - a, \quad h_n(x) := f_n(a) \quad (x \in I, n \in \mathbb{N})$$

függvényekkel

$$(f_n) = (g \Phi_{an}) + (h_n).$$

Az I intervallum korlátossága miatt a g függvény korlátos, ezért a $(g \Phi_{an})$ sorozat egyenletesen konvergens. Nyilván ugyanez igaz a (h_n) (konstans) sorozatra is, amiből az (f_n) függvénysorozat egyenletes konvergenciája már következik. Legyen

$$f := \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n.$$

A Φ_{bn} ($b \in I$, $n \in \mathbb{N}$) függvények definíciójából világos, hogy $\forall x \in I$ esetén

$$\Phi_b(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \Phi_{bn}(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(b)}{x - b}, & \text{ha } x \neq b \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(b), & \text{ha } x = b. \end{cases}$$

Láttuk, hogy a Φ_b függvény folytonos, így létezik a $\lim_{x \rightarrow b} \Phi(x)$ határérték, és

$$\lim_{x \rightarrow b} \Phi_b(x) = \Phi_b(b).$$

Tehát

$$\begin{aligned} \Phi_b(b) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \Phi_{bn}(b) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(b) = \\ &= \lim_{x \rightarrow b} \Phi_b(x) = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x) - f(b)}{x - b}. \end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy $f \in D\{b\}$, és

$$f'(b) = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(b) \quad (b \in I). \blacksquare$$